

SuDepoSis - Sistem Bilgileri

Kalburum (esp32_master) web arayüzü "Bilgiler" sekmesi - statik referans dokümanı. Oluşturulma: 2026-08-06

ESP32 Master Pinout

Pin	GPIO	Modül	Fonksiyon
RX (UART1)	16	MAX485 RS485	RO (Alıcı)
TX (UART1)	17	MAX485 RS485	DI (Verici)
D2	2	MAX485 RS485	DE/RE (Enable)
UART0	1/3	Debug Serial	9600 baud

ESP8266 Slave Pinout

Pin (NodeMCU)	GPIO	Modül	Fonksiyon
D0	16	MAX485	DI (RS485 TX)
D7	13	MAX485	RO (RS485 RX)
D3	0	MAX485	DE/RE (Enable)
D5	14	HC-SR04	TRIG
D6	12	HC-SR04	ECHO
D1	5	DS1307 RTC	SCL
D2	4	DS1307 RTC	SDA
RX (D9)	3	Arduino Nano	UART0 RX ← Nano TX
TX (D10)	1	Arduino Nano	UART0 TX → Nano RX
A0	ADC0	Toprak Nem	Analog nem sensörü

Arduino Nano IO (v2 Pin Planı)

Pin	Modül	Fonksiyon
D0 (RX)	ESP8266 TX	Seri haberleşme
D1 (TX)	ESP8266 RX	Seri haberleşme
D2	Kapı 1 sensör	INPUT_PULLUP
D3	Kapı 2 sensör	INPUT_PULLUP
D4	Alarm rölesi	OUTPUT (HIGH=aktif)
D5	Nem rölesi	OUTPUT
D6	PIR hareket sensörü	INPUT - ESP8266 PIN_READ:6 ile okur (Nano kodu değişmez)
D7-D12	Yedek GPIO	ESP'den PIN_MODE/PIN_WRITE/PIN_READ ile dinamik
D13	Depo iç lamba rölesi	OUTPUT (sadece lamba)
A0-A5	Yedek GPIO	Analog + digital I/O
A6-A7	Yedek	Sadece analog input

GPIO Komut Protokolü (ESP→Nano): PIN_MODE:<pin>,<mod> | PIN_WRITE:<pin>,<0/1> | PIN_READ:<pin> | PIN_READ_ALL

WiFi & Sistem / Güncelleme Aralıkları

Bu kartlar cihazdan canlı okunan bilgileri gösterir (IP, mDNS, RS485 poll aralığı, çalışma süresi vb.) - PDF statik olduğu için buradaki değerler için cihazın kendi web arayüzüne bakın.

RS485 poll (ESP32→ESP8266) varsayılan aralığı ve SSE (anlık push) / 5sn polling yedeği mevcuttur.

Kullanım Kılavuzu

Alarm Modları (Kontrol → Alarm): 1-Sesli (tetiklenince siren hemen çalışır), 2-Sessiz (siren çalışmaz, sadece bu sayfada/ESP8266'da bildirim), 3-Onaylı (tetiklenince onay bekler, "Tetiklenmeyi Onayla" ile sesli moda geçer).

Sustur/Sireni Kapat: Alarm koşulu sürse bile röleyi susturur; koşul temizlenince otomatik sıfırlanır.

Panik: Tetikleyicilerden bağımsız, elle aç/kapat anahtarı gibi çalışır - röleyi zorla açık tutar.

Kapı/PIR/Kaçak/Düşük seviye tetikleyicileri ve gündüz/gece + mod bazlı senaryolar ESP8266 panelinin "Alarm" sekmesinden ayarlanır (bu panel sadece görüntüler ve mod/susturma/onay/panik komutlarını iletir).

WiFi: Ayarlar sekmesinden ev ağını tarayıp kaydedebilirsiniz; AP, STA bağlantısından bağımsız her zaman açıktır, ağ ayarları NVS'de kalıcıdır.

Hava Durumu / Yağmur Tahmini: Bahçenin sabit konumu için haftalık tahmin, bu cihazın interneti olduğu anda (örn. telefon hotspotu bağlıyken) otomatik çekilip hafızada saklanır. Bahçede kalıcı internet olmadığı için tahmin bayatlayabilir - 7 günden eski ise dikkate alınmaz ve sulama normal devam eder. Yarın yağmur bekleniyorsa bugünkü sulama otomatik atlanır (su israfını önlemek için).

Telegram Bildirimleri: Bir alarm YENİ tetiklendiğinde (panik, kapı, PIR, kaçak, sensör hatası) sayfa açık olmasa bile telefona Telegram mesajı gider - yalnızca cihazın o an interneti varsa (hotspot bağlıyken) çalışır, aksi halde birkaç dakika tekrar denir. Bot token/chat ID secrets.h içinde saklanır.

Mimari: Nano (kapı/röle/lamba/PIR/nem çıkışı) ⇔ ESP8266 (sensörler + web) ⇔ RS485 ⇔ ESP32 (bu panel, MQTT yayını). Nano firmware'i genel amaçlı GPIO komutlarıyla (PIN_MODE/WRITE/READ) çalıştığı için donanım eklemelerinde çoğunlukla yeniden flaşlanması gerekmez.